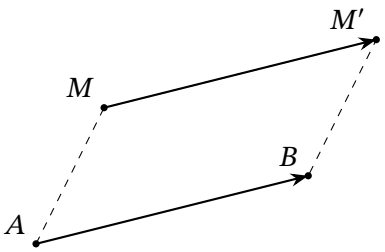
SÉQUENCE 2

Vecteurs du plan

14–30 septembre 2026

2.1 Translation et vecteurs

À retenir · Définition. La translation qui transforme A en B associe à tout point M l'unique point M' tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme, éventuellement aplati. Elle est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Un vecteur non nul possède une direction, un sens et une norme. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$. Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul, noté $\vec{0}$; il n'a ni direction ni sens.



À retenir · Vecteurs égaux et opposés. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ lorsque la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D. Deux vecteurs non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme. Le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

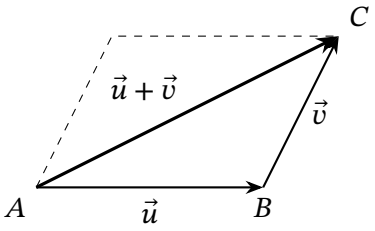
Exemple 1. Tracer un segment $[AB]$ et placer un point C hors de (AB). Construire D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Nommer le parallélogramme obtenu. Construire E tel que $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB}$.

2.2 Somme, différence et relation de Chasles

À retenir · Somme de vecteurs. La somme $\vec{u}+\vec{v}$ correspond à l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Pour tous points A, B, C :

$$\boxed{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}} \qquad \text{(relation de Chasles).}$$

On a $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$ et $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.



À retenir · Règle du parallélogramme. $ABDC$ est un parallélogramme, éventuellement aplati, si et seulement si $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

Exemple 2. Simplifier : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

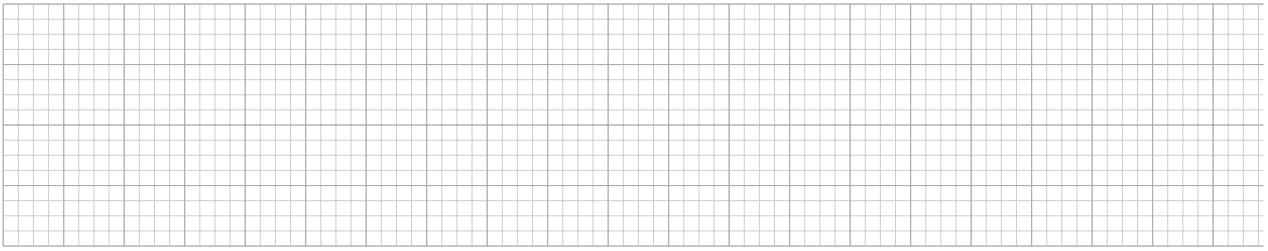
Exemple 3. Dans un parallélogramme $ABCD$, justifier que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

2.3 Produit d'un vecteur par un réel

À retenir · Définition et règles de calcul. Pour $k \in \mathbb{R}$, $k\vec{u} = \vec{0}$ si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$. Sinon, $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$, et sa norme vaut $|k|\|\vec{u}\|$.

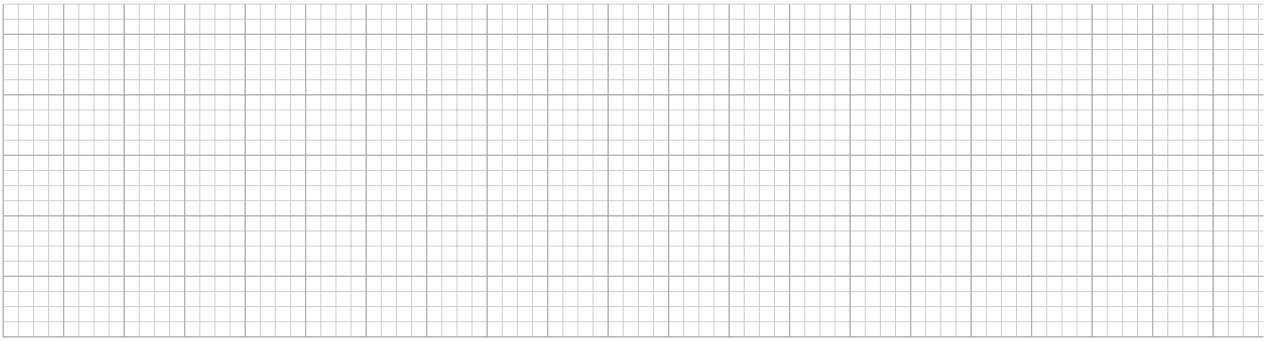
$$(k+\ell)\vec{u} = k\vec{u} + \ell\vec{u}, \quad k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}, \quad k(\ell\vec{u}) = (k\ell)\vec{u}.$$

Exemple 4. Pour un vecteur $\vec{u}$ de norme 4 cm, représenter $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$ à partir d'une même origine. Préciser leurs normes.



À retenir · Caractérisations du milieu. I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ou encore $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

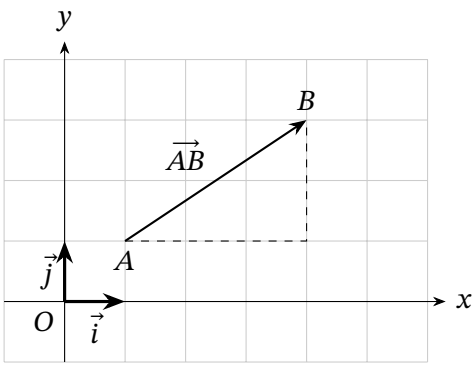
Exemple 5. Dans un triangle ABC, I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$. Montrer que $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.



Automatismes · 5-10 min. Réduire $3\vec{u} - 5\vec{u}$; calculer $(-3)^2$; résoudre $2x + 1 = 7$.

2.4 Repères, bases et coordonnées

À retenir · Définitions. Deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}, \vec{j}$ forment une base du plan. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit de manière unique $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$; ses coordonnées sont $(x; y)$ ou $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ associe au point M les coordonnées de $\overrightarrow{OM}$. Il est **orthonormé** si les vecteurs de base sont perpendiculaires et de norme 1.



Ici $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$: on se déplace de trois unités vers la droite et deux vers le haut.

À retenir · Calculs avec les coordonnées. Si $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées respectives sont égales.

Exemple 6. Pour $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(-1; 4)$, calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $2\vec{u} - \vec{v}$. Écrire $\vec{w}(5; -3)$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

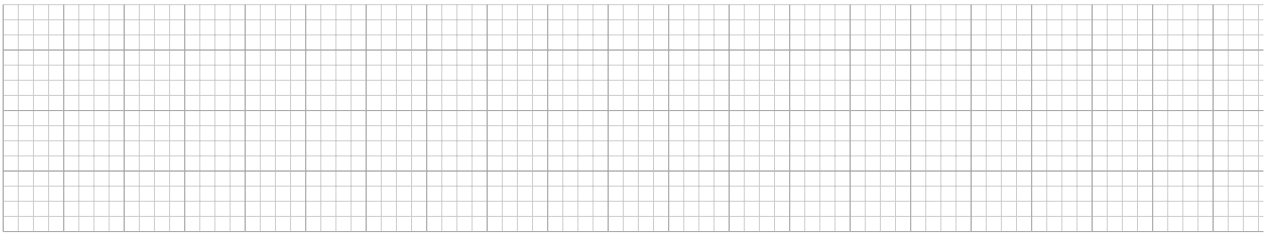
2.5 Norme, distance et milieu

À retenir · Propriétés. Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}(x;y)$ et deux points A, B :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Dans tout repère, le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

Démonstration à rédiger.



Exemple 7. Dans un repère orthonormé, $A(3;0)$, $B(5;3)$, $C(4;0)$ et $D(6;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, puis $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD}$.
2. Déterminer U tel que $\overrightarrow{BU} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$.
3. Déterminer E tel que $ABCE$ soit un parallélogramme, puis son centre I.
4. Calculer AB et CD.



2.6 Colinéarité et déterminant

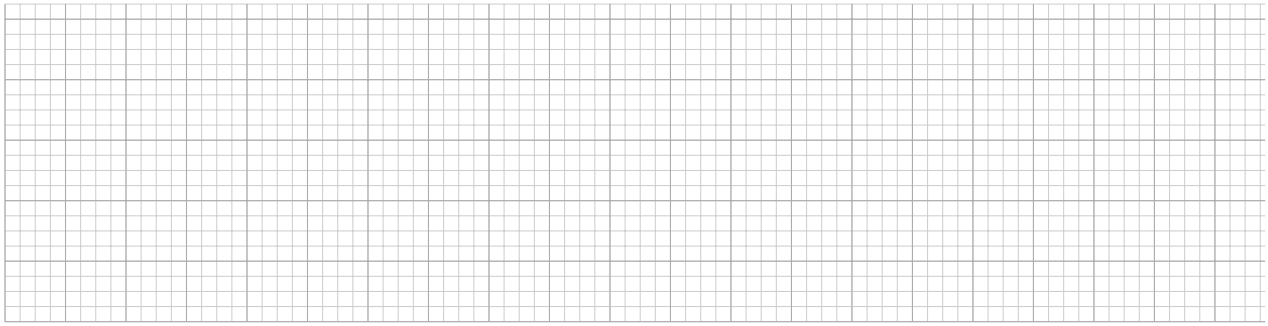
À retenir · Définition. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires s'ils ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Point de vigilance. Dans la dernière caractérisation, la condition $\vec{v} \neq \vec{0}$ est nécessaire : un vecteur non nul ne peut pas être un multiple du vecteur nul.

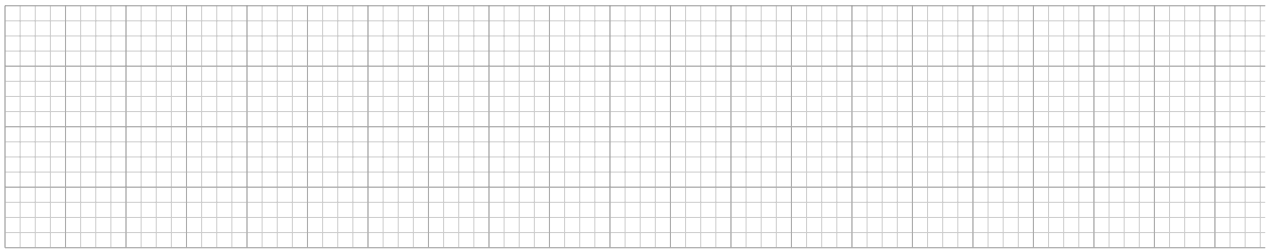
À retenir · Déterminant et critère de colinéarité. Pour $\vec{u}(x;y)$, $\vec{v}(x';y')$, $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - yx'$.

$$\vec{u},\vec{v} \text{ colinéaires} \iff \det(\vec{u},\vec{v}) = 0.$$

Démonstration à rédiger.



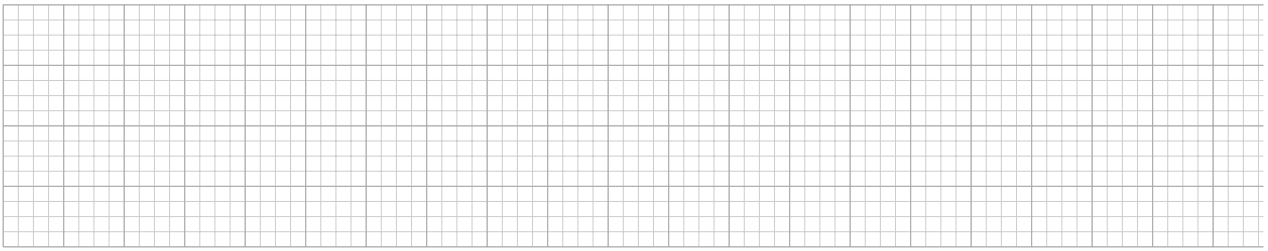
Exemple 8. Étudier la colinéarité : (a) $\vec{u}(3;2)$ et $\vec{v}(-6;-5)$; (b) $\vec{w}(4;1)$ et $\vec{t}(3;3/4)$. Si $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$, relier $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}$.



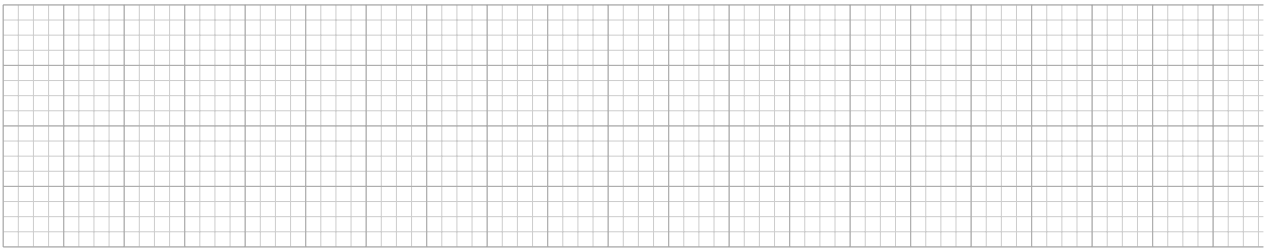
2.7 Alignement et parallélisme

À retenir · Applications. Pour $A \neq B$ et $C \neq D$, les droites (AB) et (CD) sont parallèles (éventuellement confondues) si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$. Les points A, B, C sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

Exemple 9. Montrer que (AB) et (CD) sont parallèles avec $A(2;-4)$, $B(10;-2)$, $C(-16;-4)$ et $D(12;3)$.



Exemple 10. Montrer que $E(0;1/2)$, $F(2;1)$ et $G(6;2)$ sont alignés.



Exemple 11. Avec $A(-1;1)$, $B(3;2)$, $C(-2;-3)$, $D(6;-1)$, $E(5;0)$, montrer que $(AB) \parallel (CD)$ et que E, B, D sont alignés.

